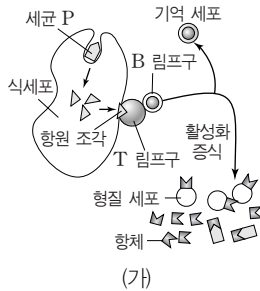


- 수동 면역 : 항체를 포함하고 있는 면역 혈청을 투입하여 얻는 면역으로, 환자를 치료하는 것이 주목적이다. 면역 혈청(치료 혈청)은 다른 동물에게 병원체를 주입하여 만들어진 항체를 사람에게 직접 주사하는 방법으로 기억 세포를 형성시키지는 않는다.

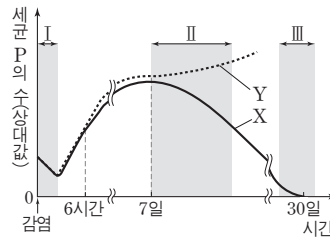
유형

참고 넘어가기 면역 [2011학년도 대수능]

그림 (가)는 정상인 X가 세균 P에 감염되었을 때 체내에서 일어나는 현상을, (나)는 X와 B 림프구의 항체 형성 능력이 완전히 결핍된 사람 Y가 모두 P에 감염된 후, 이들의 체내에 있는 P의 수를 시간에 따라 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. I에서 X의 체내에는 식세포 작용이 일어난다.
 ㄴ. II에서 P에 대한 항체의 수는 Y가 X보다 많다.
 ㄷ. III에서 X의 체내에 P에 대한 기억 세포가 없다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

해설 (나)의 I은 백혈구의 식세포 작용, II에서 X는 면역 작용이 일어나는 사람이다. 따라서 항체의 수는 X가 Y보다 많다. III에서 X의 체내에는 세균 P가 완전히 제거되었으며 기억 세포가 형성된다. **정답** ①

⑤ 면역계 이상에 의한 질병

- 후천성 면역 결핍증(AIDS) : T 림프구에 HIV가 침입하여 면역 기능이 무력화되는 질병이다. T 림프구는 B 림프구를 활성화시키는 기능이 있기 때문에 AIDS 바이러스에 감염되면 세포성 면역는 물론 체액성 면역도 약화된다.
- 알레르기 : 면역 체계가 아주 민감하여 항원에 대해서 심하게 반응하는 질병이다. 알레르기 항원이 들어오면 재채기, 가려움증, 발진 등 알레르기 증상이 나타난다.

※ 혈액의 3대 기능

기능	예	담당
운반 기능	산소의 운반	적혈구
	이산화탄소의 운반	적혈구와 혈장
	양분이나 노폐물 운반	혈장
방어 기능	혈액 응고	혈소판과 혈장
	식균 작용, 항체 생산	백혈구와 혈장
조절 기능	체온 조절, pH 조절, 삼투압 조절	혈장

날개 평가

① ☐ ☐ ☐은 질병의 치료를 위해 다른 동물에게 병원균을 주사하여 생성된 ☐ ☐을 포함한 혈청이다.

② 후천성 면역 결핍증(AIDS)은 ☐ ☐ ☐에 의해 면역 기능이 무력화되는 질병이다.

③ 체질에 따라서 무해한 물질, 꽃가루, 음식 등에 대해서 민감하게 반응을 나타내는 증상을 ☐ ☐ ☐라고 한다.

④ 혈액의 기능은 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐으로 나눌 수 있다.

정답

- ① 면역 혈청, 항체
 ② HIV
 ③ 알레르기
 ④ 운반 기능, 방어 기능, 조절 기능